Estadística bayesiana (introductoria)

12 ejercicios en tres niveles, con las soluciones al final.

Nombre: Curso: Fecha:

En esta guía vas a practicar:

- Aplicar el teorema de Bayes
- Actualizar creencias con nuevos datos
- Distinguir probabilidad previa y posterior

A Para arrancar

Ejercicios básicos para fijar los conceptos.

1. Escribí el teorema de Bayes.

2. ¿Qué es la probabilidad “a priori” y la “a posteriori”?

3. Hay dos urnas iguales: una con 3 rojas y 1 blanca, otra con 1 roja y 3 blancas. Se elige una al azar y sale roja. ¿Probabilidad de que sea la primera?

4. ¿Por qué Bayes es útil en un diagnóstico médico?

5. Si una hipótesis tenía probabilidad previa 0, ¿puede cambiar con datos?

B Para afianzar

Ejercicios que combinan varios pasos.

6. El 30 % de los mails es spam. La palabra “gratis” aparece en el 80 % del spam y en el 10 % de los mails normales. Si un mail tiene “gratis”, ¿probabilidad de que sea spam?

7. Una moneda puede ser normal o de dos caras (mitad de chances cada una). Sale cara 3 veces seguidas. ¿Probabilidad de que sea la de dos caras?

8. En el problema anterior, ¿qué pasa con la probabilidad si sale una cruz?

9. ¿Por qué un test muy preciso puede dar muchos falsos positivos en una enfermedad rara?

C Desafío

Problemas para pensar y aplicar.

10. Después del primer positivo de un test (sección anterior, probabilidad posterior $\frac{1}{3}$), se hace un segundo test independiente que también da positivo. ¿Nueva probabilidad?

11. Explicá con tus palabras la idea central del razonamiento bayesiano.

12. Un detector de mentiras acierta el 90 % de las veces. Si solo el 5 % miente, ¿qué probabilidad hay de que alguien marcado como mentiroso realmente mienta?

Soluciones

Primero intentá resolver cada ejercicio; después compará. Si tu resultado es distinto, revisá paso a paso.

1. $P(A \mid B) = \frac{P(B|A)\,P(A)}{P(B)}$
2. A priori: la que se tiene antes de ver los datos. A posteriori: la actualizada después de verlos.
3. $\frac{\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}}{\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}} = \frac{3}{4}$
4. Porque combina qué tan común es la enfermedad con la precisión del test para saber qué tan probable es estar enfermo si el test dio positivo.
5. No: con Bayes, una previa 0 queda siempre en 0. Por eso no conviene descartar nada del todo.
6. $\frac{0{,}3\cdot 0{,}8}{0{,}3\cdot 0{,}8+0{,}7\cdot 0{,}1} = \frac{24}{31} \approx 0{,}77$
7. $\frac{\frac{1}{2}\cdot 1}{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{8}} = \frac{8}{9}$
8. Pasa a 0: una moneda de dos caras no puede dar cruz.
9. Porque los sanos son muchísimos: un pequeño porcentaje de error sobre ellos supera a los enfermos reales.
10. Con previa $\frac{1}{3}$: $\frac{\frac{1}{3}\cdot 0{,}99}{\frac{1}{3}\cdot 0{,}99+\frac{2}{3}\cdot 0{,}02} \approx 0{,}96$
11. Empezar con una creencia, mirar la evidencia y ajustar la creencia según qué tan probable es esa evidencia bajo cada hipótesis.
12. $\frac{0{,}05\cdot 0{,}9}{0{,}05\cdot 0{,}9+0{,}95\cdot 0{,}1} \approx 0{,}32$

📚 Repasá la teoría con ejemplos y gráficos en **matematicasactivas.com**. Y si querés ver cualquier ejercicio resuelto paso a paso, escribilo en la **Calculadora paso a paso**.